

Como la barra 2 de la subestación se encuentra en mantenimiento, para evitar que se energice y haya algún perjuicio grave se abren los interruptores 5C210, 5L220, 5L230 y

5M040. De esta forma no hay ningún flujo de corriente hacia la barra.

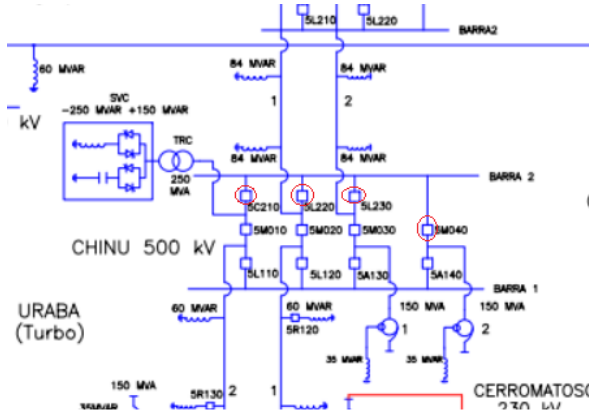


Fig. 3: Diagrama esquemático de subestación CHINU 500 kV

C. Pregunta 2.8

Se procede a utilizar la siguiente fórmula para encontrar las corrientes de línea:

$$I = \frac{S}{V \cdot \sqrt{3}}$$

$$I_{\text{alta}} = \frac{68 \text{ MVA}}{0.23 \text{ kV} \cdot \sqrt{3}} = 183.96 \text{ A}$$

$$I_{\text{baja}} = \frac{68 \text{ MVA}}{0.115 \text{ kV} \cdot \sqrt{3}} = 367.92 \text{ A}$$

Como es un circuito en estrella, se cumple que:

$$V_{\text{línea}} = V_{\text{fase}} \cdot \sqrt{3}$$

Por lo tanto:

$$V_{\text{fase-alta}} = 230 \text{ V}$$

$$V_{\text{fase-baja}} = 115 \text{ V}$$

D. Pregunta 2.9

El estándar de tensiones aplicado en Colombia se señala en el RETIE, y lo que se menciona en este a su vez es referenciado por la NTC. Se puede encontrar en los artículos 1.2.1.1, 1.2.1.2 y el anexo D.

Para baja tensión, los niveles nominales de tensión son 120 y 240 V. La tensión máxima admisible es de 600 V fase-fase y 347 V fase-tierra.

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.

Tensiones normalizadas V nominal / V máxima					
Alemania	EEUU	Francia	Inglaterra	Internacional	Colombia
Media Tensión					
6/7.2	6/7.2		/7.2	/7.2	
10/12	13.2/15	10/12	11/12.5	/15	13.2/15
20/24	22/24	15/17.5	22/24	/17.5	
	34.5/36.5	20/24	33/36	/36	34.5/38
30/36	46/48.3	30/36	44/49		
Alta Tensión					
100/123	66/69		66/72.5	72.5	69/72.5
	115/123		110/123	/100	115/126
	138/145	90/100	132/145	/123	
150/170	161/169	150/170	150/170	/170	230/253
220/245	230/245	225/245	220/245	/245	345/362
300/330	287/302		275/300	/300	
380/420	345/362		330/360	/362	
	345/362		330/360	/362	
	460/483		380/420	/420	
	700/765			/765	
	500/525			/525	500/525

TABLE I: Tensiones normalizadas para media y alta tensión